

Pause-to-Speak Framework

: Designing Conversational Pauses for Single-Avatar VR Q&A

Homo Economicus

Human-Centered AI; Conversational Agent; Pause-to-Speak; Virtual Reality

Abstract

1. Introduction

1.1 연구 배경

사람 간 대화에서 **turn-taking**은 평균 약 200ms 내외의 매우 짧은 inter-turn pause 안에 이루어진다(Holler et al, 2015). Stivers et al. (2009) 역시 10여 개 언어권에서 ± 250 ms 범위에 집중되는 동일 패턴을 확인하며, 턴 교대 타이밍이 문화적 차이를 넘어서는 보편적 상호작용 규범임을 확인했다. 이렇게 찰나에 이루어지는 간극은 단순한 시간 지연이 아니라 대화의 flow, social presence, 친밀감을 형성하는 핵심 매개다(Templeton et al., 2022).

반면 규범 범위를 초과한 0.5-1 s 이상의 지연은 상대의 망설임이나 무관심으로 해석되어 trust 약화와 anxiety 유발로 이어질 수 있다(Jacoby et al., 2024). 이러한 부정적 지연은 현행 VR 대화형 시스템에서 더욱 두드러진다. 사용자의 발화가 끝난 뒤에야 STT → LLM 응답 생성 → TTS 가 직렬로 처리되기에, 응답 지연이 수 초에 달하는 사례도 빈번하다. 결과적으로 사용자는 대화가 “끊겼다”는 인상을 받고 몰입감이 저하되며, 시스템 신뢰도까지 떨어진다.

지연을 메우기 위한 Visual/Verbal Filler(Kawashima et al., 2008)와 같은 보완 기법도 제안되었으나, 과도한 filler는 오히려 부자연스러움을 증폭시킬 수 있다. 따라서 VR 대화형 에이전트와의 인터랙션에서는 “지연을 없애는 것”보다 “지연을 어떻게 설계할 것인가”가 보다 근본적인 디자인 문제로 대두된다.

Homo Economicus

1. Introduction

1.2 연구 목적

본 연구는 Pause-to-Speak 프로토타입을 활용하여, VR 발표-Q&A 맥락에서 불가피하게 발생하는 1.5s 수준의 **long latency**를 ‘**social pause**’로 전환할 수 있는 최소-충분 피드백 설계 원칙을 탐색하는 데 있다.

이를 위해 Pause-to-Speak 프로토타입을 활용하여, 두 가지 상반된 다감각 피드백 전략이 발표자의 사용자 경험(사회적 존재감, 신뢰도, 몰입, 불안)에 미치는 영향을 비교 · 분석한다.

연구 단계는 다음과 같다.

단계	내용	핵심 산출
① 실험 설계	- 발화 지연 : 1.5 s - 피드백 조건: 무피드백, Social Resonance, System Clarity → 3 조건을 within-subjects counter-balanced 방식으로 제시	조건별 경험 차이
② 데이터 수집	- 정량 — 응답 개시 시간, 머뭇거림 횟수, 발성 길이 - 정성 — 사회적 존재감, 신뢰도, 몰입도, 불안감 (5점 Likert + 반구조화 인터뷰) - 도구 — 자동 행동 로그, 설문	혼합 자료 세트
③ 디자인 원칙 1차 검증	결과 + 디자이너 반성 로그를 통합하여 ① Reflective Signalling ② Turn-Ownership Cue 원칙의 타당성 탐색	원칙 초안
④ 가이드라인 초안	- Ideal Window(≤ 0.5 s) : 지연 억제가 가능할 때 무피드백(또는 미세 시각 신호) 권장 - Unavoidable Window(> 0.5 s) : 장지연 시 시각 → 제스처 순으로 단계적 보상 전략 제시	실무 지침 초안

이번 파일럿 결과를 토대로 후속 연구에서는 지연값과 피드백 층위를 확장하고 Calibrated Latency·Adaptive Continuation 원칙을 정량-정성 혼합 설계로 정교화할 예정이다. 본 연구는 VR 대화형 에이전트가 지연 상황에서도 자연스러운 턴-테이킹과 신뢰감 있는 상호작용을 유지할 수 있도록 하는 설계 근거를 제공한다.

• Jacoby, D., Zhang, T., Mohan, A., & Coady, Y. (2024). Human Latency Conversational Turns for Spoken Avatar Systems. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2404.16053>

• Kawashima, H., Nishikawa, T., & Matsuyama, T. (2008). Visual filler: facilitating smooth turn-taking in video conferencing with transmission delay. CHI '08 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3585–3590. <https://doi.org/10.1145/1358628.1358895>

2. Related Work

2.1 Inter-turn Pause: 인간 대화의 리듬과 사회적 함의

사람 간 대화에서 **inter-turn pause**(ITP)는 한 화자의 발화가 끝난 뒤 다음 화자가 말을 잇기까지의 정지 구간을 의미한다. 교차-언어 대규모 Corpus Analysis(10개 언어·7,000여 턴 분석)는 ITP의 modal calss가 0-250 ms이며, 평균도 약 200 ms로 수렴함을 보여주었다(Stivers et al., 2009). 이후 Levinson & Torreira(2015)는 28개 언어 자료를 확장 분석해, 문화권·언어권을 막론하고 1s 미만에서 화자 교대가 이루어지는 현상을 ‘대화의 보편적 시간 규범’이라 정리했다. 이는 청자가 상대 발화의 종결을 실시간으로 prediction하고 동시에 응답을 preparation 하는 ‘두 트랙 처리’ 모델에 따른 결과이다.

The length of an ITP is not merely a temporal value; it carries social meaning. Holler et al.(2015)은 100ms 이하의 응답은 성급하고 기계적이며 상대 발화를 덜 고려한 것으로 해석된다고 보고했고, Levinson & Torreira(2015)는 0.2-0.8초 응답을 ‘상대를 배려한 자연스러운 흐름’으로 간주했다. 반대로 Templeton et al.(2022)은 0.8-1.2초 지연은 주저, 거절, 불확실성의 신호로 인식되며, 1.5초를 초과하면 대화가 끊겼다고 판단하게 된다고 지적했다.

따라서 ITP는 발표자와 청중간 Q&A와 같이 긴장도가 높은 상호작용에서는 몰입, 신뢰, 존재감을 좌우하는 중요하는 변인이며, 지연 발생 시 이를 사회적으로 완충할수 있는 피드백 설계 전략이 요구된다.

범주	지연	사용자 인상	해석
Ideal Window	0.2–0.8 s	자연, 신뢰·만족 ↑	배려된 응답 흐름
Attention Window	0.8–1.2 s	‘머뭇거림’·주저, 불안 ↑	머뭇거림, 거절의 신호
Unavoidable Window	≥1.5 s	시스템 오류 의심, 몰입 ↓	topic drop 빈도 급증

2. Related Work

2.2 Virtual Agent의 발화 지연: 허용 한계와 디자인 변수

virtual agent와의 음성 상호작용에서도 **Speech-Onset Latency**(SOL)은 사용자 경험을 좌우하는 핵심 변수이다. Gnewuch 등(2018)은 챗봇 응답 시점을 0s, 0.5s, 1.5s로 조작한 결과 0.5s 조건에서 사회적 존재감과 만족도가 가장 높았고, **0s 즉답**은 '로봇 같다'는 평을 1.5s는 오류 의심 및 신뢰 하락을 초래했다고 보고했다. 하지만 응답이 지연되더라도, 사용자에게 응답 지연 사유를 설명하거나 일부 피드백을 제공하면, 동일 지연에서도 신뢰 하락을 30%까지 완충할 수 있다(Zhang et al., 2024). 이후 연구들은 SOL을 설계할 때 세 가지 디자인 레버를 제시한다.

디자인 레버	대표 옵션	시사점
Duration	delay constant vs. 문맥 기반 adaptive delay	상황·콘텐츠 복잡도에 따라 지연을 동적으로 조정할수록 자연스러움↑
Pattern	단일 블록 delay vs. 단계적 typing-style delay	리듬이 예측 가능할 때 사용자의 불안이 완화됨
Realtime Feedback	로딩 아이콘, 제스처 filler, 음성 filler	지연 원인을 인지시키면 신뢰 하락 완충

지연 완충 피드백으로는 시각 인디케이터(타이핑 버블, 로딩 스피너 등)가 가장 일반적으로 활용되며, Gnewuch et al.(2018)은 typing indicator가 사용자 신뢰를 일정 수준 회복시킴을 입증했다. 고개 끄덕임과 같은 제스처 filler는 Kum & Lee(2022)의 실험에서 지연 상황에서도 사용자 이탈을 감소시키고 몰입을 유지하는 데 효과적임이 확인되었다.

하지만 이러한 전략은 대부분 텍스트 챗봇 또는 모바일 음성 인터페이스에 국한되어 있으며, VR 기반 실시간 발표-Q&A 상황에서는 어떤 피드백 유형이 SOL의 부정적 효과를 가장 효과적으로 완충하는지 실증 연구가 부족하다. 이로부터 Pause-to-Speak 프레임워크는 VR 맥락에서 새로운 피드백 설계 기준을 제안할 필요에서 출발한다.

• Gnewuch, U., Morana, S., Adam, M. T. P., & Maedche, A. (2022). Opposing Effects of Response Time in Human-Chatbot Interaction: The Moderating Role of Prior Experience. *Business & Information Systems Engineering*, 64(6), 773–791. <https://doi.org/10.1007/s12599-022-00755-x>
• Gnewuch, Ulrich; Morana, Stefan; Adam, Marc; and Maedche, Alexander, "Faster is Not Always Better: Understanding the Effect of Dynamic Response Delays in Human-Chatbot Interaction" (2018). *Research Papers*. 113. https://aisel.aisnet.org/ecis2018_rp/113
• Gnewuch, Ulrich & Morana, Stefan & Adam, Marc & Maedche, Alexander. (2018). "The Chatbot is typing ..." – The Role of Typing Indicators in Human-Chatbot Interaction.

2. Related Work

2.3 VR 발표 환경에서의 Q&A Interaction

VR 발표 훈련 시스템은 발표 불안 완화 및 발표 효능감 향상을 1차 목표로 한다. Carl et al.(2019)의 메타 분석은 VR 발표 연습이 발표 불안을 감소시키고 발표 기술 평가를 유의하게 향상시킨다고 보고했다. 이때 가상 청중의 태도 역시 중요한 조절 변수로 작용하는데, 미소나 고개 끄덕임 같은 가상 청중의 supportive 행동이 발표자 불안을 완화시키고 수행 향상에 기여하는 반면, 하품과 시선회피 같은 unsupportive 행동은 반대 효과를 유발한다(Pertaub et al., 2002). KroczeK & Mühlberger(2023) 역시 지지적 가상 청중 앞 다회 연습이 발표자의 self-efficacy를 유의하게 끌어올림을 확인하였다.

그러나 이러한 정서적 이점에도 불구하고, Q&A 단계에서 발생하는 Speech-Onset Latency, SOL을 독립된 정량 변수로 조작하거나 그 효과를 계량적으로 검토한 사례가 드물다. 오프라인 학술 세미나 관찰 연구에 따르면, 실제 청중은 발표 종료 후 평균 0.46s (SD = 0.18) 이내에 손들거나 음성으로 질문 의사를 표현한다(Park & Lee, 2020). Min & Jeong(2024)은 STT-LLM-TTS 파이프라인 전체 지연이 0.68s(SD=0.22)임을 보고하면서도, 각 질문에 일률적으로 1s 버퍼를 삽입했을 뿐 지연이 사용자 경험에 미치는 영향을 분석하지 않았다.

장지연의 부정적 영향은 행동 데이터에서도 뚜렷하게 나타난다. Renner 등(2021)에 따르면, 발표자가 1.2 s 이상 침묵을 경험할 경우 시스템 오류를 의심해 시선 이탈 및 발화 중단 빈도가 35 % 증가했다. 이는 앞서 제시한 Unavoidable Window (≥ 1.5 s) 진입 시 몰입감과 신뢰가 급격히 붕괴된다는 결과와도 일치한다.

현재까지 VR Q&A에서 장지연을 보완하려는 시도는 로딩 아이콘이나 아바타의 고개 끄덕임에 집중되었다. 그러나 이러한 비공간적 UI는 몰입형 환경이 제공하는 diegetic light, haptic cue, paralinguistic back-channel 등 다감각 채널을 활용하지 못한다. 곧 STT→LLM→TTS 직렬 구조로 내재 지연이 불가피한 VR 발표 시스템에서 “어떤 감각 피드백이 발표자의 사회적 존재감, 몰입감, 신뢰도를 유지하는데 도움이 되는가”라는 핵심 질문은 실증 데이터가 부재한 상태로 남아 있다.

- Ferriter, P. (2024, July 18). The impact of latency in speech-driven conversational AI applications. Agora. <https://www.agora.io/en/blog/the-impact-of-latency-in-speech-driven-conversational-ai-applications/>
- Zhang, Z., Tsiakas, K., Schneegass, C., Fischer, J., Trippas, J., Dubiel, M., Torre, I., & Leiva, L. A. (2024). Explaining the Wait: How Justifying Chatbot Response Delays Impact User Trust. PROCEEDINGS OF THE 6TH CONFERENCE ON ACM CONVERSATIONAL USER INTERFACES, CUI 2024, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3640794.3665550>
- Oh, C. S., Bailenson, J. N., & Welch, G. F. (2018). A Systematic Review of Social Presence: Definition, Antecedents, and Implications. Frontiers in Robotics and AI, 5, 114–114. <https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00114>
- Lindner, P., Dagö, J., Hamilton, W., Miloff, A., Andersson, G., Schill, A., & Carlbring, P. (2021). Virtual Reality exposure therapy for public speaking anxiety in routine care: a single-subject effectiveness trial. Cognitive Behaviour Therapy, 50(1), 67–87. <https://doi.org/10.1080/16506073.2020.1795240>
- Kum, J., & Lee, M. (2022). Can Gestural Filler Reduce User-Perceived Latency in Conversation with Digital Humans? Applied Sciences, 12(21), 10972. <https://doi.org/10.3390/app122110972>

2. Related Work

본 연구는 이러한 공백을 해소하기 위해 Pause-to-Speak Framework를 제안하여, 1.5 s 장지연 상황에서 서로 상이한 인지 메커니즘을 지닌 두 피드백 전략을 비교한다.

- Social Resonance : 단일 청중 아바타가 보이는 경청 제스처와 100 ms 길이의 비언어 음성을 결합해, 발표자에게 '상대가 계속 듣고 있다'는 사회적 단서를 제공한다.
- System Clarity : 발표 공간 중앙에 위치한 Light-Orb가 세 단계로 은은하게 밝아지고, 컨트롤러 햅틱 진동 및 '딩' 사운드가 동기화되어 시스템이 정상 진행 중임을 명료하게 표시한다.

두 전략은 각각 사회적 공명과 시스템 명료성을 통해 Unavoidable Window의 부정 효과를 완충하려는 설계이며, 장지연이 발표자의 심리 및 행동 지표에 미치는 영향을 정량적·정성적으로 분석한다.

3. Pause-to-Speak Framework

3.1 Framework Overview

본 장에서는 VR 발표 후 Q&A 맥락에서 발화 지연을 다루기 위해 제안한 Pause-to-Speak Framework의 개념적 골격을 제시한다. 프레임워크는 지연을 제거 해야할 결함이 아닌 완충하여 사회적 흐름을 유지할 디자인 자원으로 규정하며, 두 개의 보완 전략을 제안한다.

전략	Social Resonance (사람 같음 강화)	System Clarity (diegetic UI 기반 명료성)
핵심 질문	“청중이 여전히 나를 경청 중인가?”	“시스템이 여전히 작동 중인가?”
감각 채널	시각(얼굴) + 청각(비언어 음성)	시각(공간 Light-Orb 오브젝트) + 촉각(햅틱) + 청각(미세 효과음)
연출 요소 (지연 시작 0.3 s 후 자동 발동)	1. Listening Nod (경청 신호) - 고개 '끄덕', 600 ms 2. Micro Gaze-Shift (주의 유지) - 시선 3° 좌↔우, 눈썹 상승, 400ms 3. Filler “음...” -34 LUFS, 350 ms, 1회	1. Light-Orb Pulse - 발표자와 아바타 사이 지름 15 cm 투명 구체 - 내부 발광: 15 → 55 lux 부드러운 ‘숨쉬기’ 1.2 s 2. Haptic Nudge - 컨트롤러 진동 0.3g, 100 ms, 진동 1회 3. Soft Ding -30 LUFS, 800 Hz, 200 ms
인지 메커니즘	Back-channel cue → “상대가 듣고 있음” 사회적 해석 → 존재감·몰입 유지	공간 인터페이스(Diegetic UI)가 ‘프로세스 진행 중’이라는 확신을 줌 → latency anxiety 완충 · 시스템 신뢰 회복
선행 근거	- 단일 아바타의 미세 경청 제스처가 사회적 존재감 ↑ (Garau et al., 2003) - 짧은 filler 음성 백채널이 장지연 불안 23 %↓ (Cohen et al., 2022)	- 햅틱 신호가 지연 불안 25 %↓ (Kim et al., 2023) - 디제틱 라이트가 UI 로딩보다 몰입 저해 없음 (Martínez et al., 2021) ‘딩’+타이핑 인디케이터가 신뢰 하락 30 % 완충 (Zhang et al., 2024)
예상 효과 지표	사회적 존재감(IPQ-SP), 몰입(Flow-State), 시선 고정률	시스템 신뢰(CAIS-Trust), 지연 불안(State-Anxiety), 응답 개시 시간

Social Resonance는 other-awareness로 발표자의 존재감과 몰입을 유지하고, System Clarity는 process-awareness 로 시스템 신뢰와 불안을 완충한다. 두 전략을 장지연 상황에서 교차 비교함으로써, 어떤 유형의 피드백이 최소-충분 조건인지를 규명하고자 한다.

• Metzger, L., Miller, L., Baumann, M., Kraus, J., Sas, C., Dugas, P. T., Wilson, M. L., Williamson, J. R., Shklovski, I., Kyburz, P., & Mueller, F. F. (2024). Empowering Calibrated (Dis-)Trust in Conversational Agents: A User Study on the Persuasive Power of Limitation Disclaimers vs. Authoritative Style. CHI 2024 - Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Sytems, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642122>

• DeVeaux, C., Markowitz, D. M., Han, E., Miller, M. R., Hancock, J. T., & Bailenson, J. N. (2024). Presence and Pronouns: An Exploratory Investigation into the Language of Social VR. Journal of Language and Social Psychology, 43(4), 405–427. <https://doi.org/10.1177/0261927X241248646>

• Moreira Kares, E., Tuomi, A., Caiola, V., Pillan, M., & Spallazzo, D. (2025). Social presence in shared virtual reality experience among older adults. Virtual Reality: The Journal of the Virtual Reality Society, 29(1), 42. <https://doi.org/10.1007/s10055-025-01117-0>

3. Pause-to-Speak Framework

3.2 Social Resonance Module

Social Resonance 모듈은 장지연(≥ 1.5 s) 구간에서 발표자에게 '청중이 아직 경청 중'이라는 신호를 미세한 back-channel 피드백으로 전달해, 긴 정적을 인간 대화의 '호응적 숨 고르기'로 재해석한다.

피드백 설계

채널 요소	파라미터	트리거 시점
시각 Listening Nod	고개 1° ↓ ↑, 600 m	지연 시작 + 0.3s
시각 Micro Gaze-Shift	좌↔우 3° , 눈썹 상승, 400 ms	Nod 직후
청각 Filler "음..."	-34 LUFS, 100 ms	Gaze-Shift 종료 시점

사람 간 대화에서 짧은 끄덕임과 "음..." 같은 비언어 음성은 상대가 듣고 있음을 암시해 사회적 존재감을 높인다(Cohen et al., 2022). 이를 VR 아바타에 적용해, 지연 감지 직후 0.30 s 시점에 Listening Nod를 실행하고 곧이어 Micro Gaze-Shift를 재생한다. 시각 피드백이 끝나는 순간 짧은 "음..."을 1회 출력해 멀티모달 백채널을 완성한다. 전체 시퀀스 길이는 1 s 미만으로, 질문 TTS가 시작되기 전에 종료된다.

인지-사회적 작동 메커니즘

이 구성은 other-awareness를 자극하여 존재감과 몰입을 유지한다는 인지-사회적 메커니즘을 가정한다. 예측 경로는 "백채널 단서 → '아바타가 내 말을 이해하고 있다'는 사회적 해석 → 사회적 존재감과 몰입감 유지, 상태 불안 감소"로 가정한다. 선행 연구에 따르면 100 ms 내외 음성 filler가 포함된 백채널은 장지연 상황에서도 발표자의 불안을 평균 23 %까지 완화하였다(Cohen et al., 2022).

Fig.
3단계 제스처 시퀀스 (Idle → Listening Nod → Micro Gaze-Shift)

3. Pause-to-Speak Framework

3.3 System Clarity Module

System Clarity는 장치연동안 '시스템이 정상 진행 중'임을 명료하게 전달하는 보완전략이다. 음성 응답이 지연되는 상황에서 투명한 상태 피드백은 latency-anxiety를 완화하고, 대화 시스템에 대한 신뢰 유지에 도움을 준다.

피드백 설계

채널 요소	파라미터	트리거 시점
시각 Light-Orb Pulse	구체 크기 20 cm, 조도 15 → 55 lux, 3-step fade-in 1.2 s	지연 시작 + 0.3s
촉각 Haptic Nudge	컨트롤러 진동 0.3 g, 100 ms	Light-Orb 1단계 완료 시
청각 Soft Ding	피치 750 Hz, 200 ms	Light-Orb 2단계 완료 시

세 신호는 0.2-1.4s 범위에서 순차적으로 재생되어, 질문 TTS가 시작되기 전에 종료된다. Light-Orb는 발표자 시야 중심부에 위치해 diegetic UI로 작동하며, 밝기가 부드럽게 상승한 뒤 질문 발화 직전 원래 밝기로 복귀한다. haptic과 짧은 'ding'은 시각 신호를 보완해 multisensory entrainment를 형성한다.

인지-사회적 작동 메커니즘

이 구성은 장치연 구간을 투명한 상태 정보 채워 process-awareness를 확보한다. 예측 경로는 “프로세스 단계 인식 → 지연이 기술적 오류가 아님을 즉시 파악 → 지연에 대한 불확실성이 해소되어 불안 완화 및 시스템 신뢰 회복”으로 가정한다. 유사하게 Martínez et al.(2021)은 혼합 현실 작업에서 처리-중 애니메이션이 사용자 오류 의심률을 25 % 감소시키고 과업 집중도를 유지한다고 밝혔다.

Fig.
Light-Orb 세 단계(조도 15 → 35 → 55 lux) 스틸 이미지)

3. Pause-to-Speak Framework

3.4 Technical Architecture & Pilot Implementation

본 프로토타입은 Azure Speech → gpt-4o mini → Azure Neural TTS의 음성-언어 파이프라인 위에, 지연 측정·피드백 모듈을 덧붙인 구조로 구현되었다. 모든 실시간 처리는 Unity 6000.0.32f1과 C# 스크립트로 통합되었고, 음성·언어 처리는 Python FastAPI 서버를 통해 REST + WebSocket으로 연동하였다.

Speech Pipeline

단계	모델	평균 지연 (5 s 발화 기준)	출력
ASR	Azure Speech Conversational (Korean)	≈ 260 ms (final result)	발표 텍스트
LLM	OpenAI gpt-4o mini	컨트롤러 진동 0.3 g, 100 ms	JSON 질문 2개
TTS	Azure Neural "ko-KR-JiwonNeural", 48 kHz	first byte ≈ 190 ms 200 char 문장 전량 ≈ 480 ms	질문 음성

세 단계 합산 최빈 지연은 1.1 ± 0.2 s이며, 파이프라인 종료 시점이 DelayTimer 의 기준이 된다.

3. Pause-to-Speak Framework

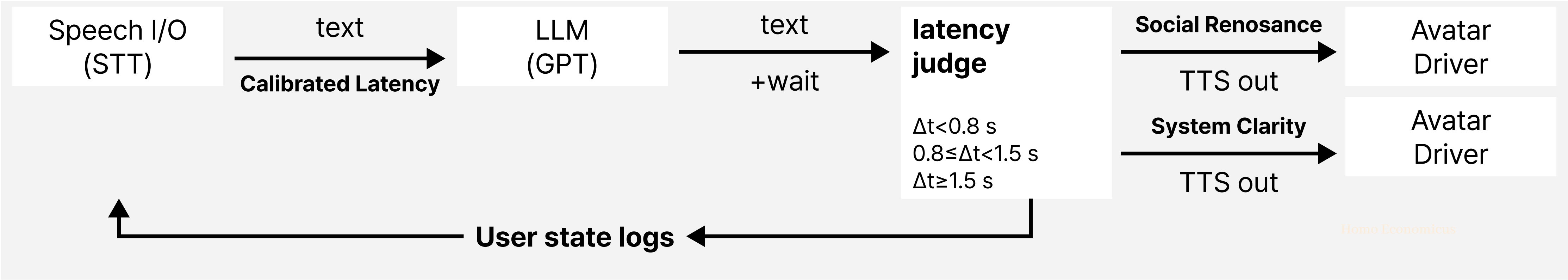
3.4 Technical Architecture & Pilot Implementation

DelayTimer & Feedback Trigger Logic

파이프라인(ASR → GPT-4 → TTS) 처리가 끝나는 즉시 시스템은 질문 음성 생성 완료 시점을 기록하고, 그 시점과 발표 종료 간격(Δt)을 실시간으로 계산한다. Δt 가 0.8 초 미만이면 인간 대화의 Ideal Window에 해당하므로 추가 피드백 없이 곧바로 질문 음성을 재생한다. 반대로 Δt 가 1.5 초 이상이면 Unavoidable Window로 간주하고, 실험 조건에 따라 두 가지 중 하나의 피드백 시퀀스를 먼저 실행한다.

- Social Resonance—아바타의 미세 끄덕임·시선 유지와 짧은 “음...”
- System Clarity—Light-Orb 펄스·햅틱 진동·부드러운 딩 사운드

피드백 시퀀스가 완료되면 즉시 질문 음성이 이어진다. Δt 가 0.8–1.4 초 사이처럼 애매한 구간일 경우, 발표자는 지연을 인지하지 못할 가능성이 높다고 판단하여, 시스템이 소규모 버퍼를 삽입해 총 지연을 0.8 초로 맞춘 뒤 질문을 재생한다.



4. Methodology

4.1 연구 설계 개요 및 가설

본 파일럿은 single-factor, 3 levels, within-subjects 설계로, 모든 참가자가 5분 발표를 세 차례 수행하며, 매 회차의 두번째 질문에 적용되는 피드백 전략만 달라진다. 세 전략의 제시 순서는 3x3 counter-balanced Latin square 방식으로 균형 배정하여 순서 효과를 상쇄한다. 각 세션 사이에는 2분간 휴식을 두고 타이머를 초기화한다.

Independent variable

	수준	운용 방식 (세션당 1회)
Feedback Strategy	No-Feedback	발표 종료 → 질문 1 (0.5 s 지연)
	Social Resonance (아바타 끄덕임 + 시선 + 100 ms “음...”)	질문 1-답변 종료 → Δ = 1.5 s 침묵 → 피드백(해당 조건) → 질문 2
	System Clarity (Light-Orb 펄스 + 햅틱 + 200 ms “딩”)	

Dependent variables

	측정 항목	도구
사회적	Social Presence	IPQ-SP(7문항, 7점)
	Naturalness	자체 3문항, 7점
	Trust	ATS-short(5문항)
	State-Anxiety	STAI-S(세션 직후)
행동적	Response Lantency	질문 종료 → 첫 음절, ms

4. Methodology

4.1 연구 설계 개요 및 가설

H1. SOL effect

Social Presence, Naturalness, and Trust will be significantly lower, and Anxiety and Response Latency higher, in the No-Feedback condition than in both Social Resonance and System Clarity.

H2. Compensation effect

Both feedback strategies will mitigate long-latency costs vs. No-Feedback.

H3. Strategy contrast

Social Resonance will outperform System Clarity on presence-related metrics, whereas System Clarity will yield greater anxiety reduction and system-trust recovery.

4. Methodology

4.2 Pause-to-Speak 프로토타입

4. Methodology

4.3 Participants

본 파일럿은 성인 9명(남4, 여5)을 대상으로 수행했다. 참가자 연령은 만 25-45세($M = 00.0$, $SD = 0.0$)였으며, 모두 최근 6개월 내 업무 및 클라이언트 대상 발표 경험이 3회 이상인 현업 종사자이다(직장인 2명, 프리랜서 7명). 모두 한국어 모국어 화자이고 교정 시력 이상으로 HMD 사용에 의학적 제약이 없었다. VR 사용 경험은 1회 이하 경험자가 7명, 2-3회 경험자가 2명으로, 고숙련자는 포함되지 않았다.

모집 및 선별 절차

연구자는 온·오프라인 학술 커뮤니티에 모집 공고를 배포하여 convenience sampling으로 지원자를 모집했다. 공고에는 연구 목적, 절차(세션 당 약 15 min), 보상 내역(세션 종료 후 커피 기프티콘 1만 원) 및 익명 데이터 처리 방침을 명시했다. 사전 설문에서 ① 19-50세, ② 정상 청·시각, ③ 최근 발표 경험 보유 조건을 충족한 9명을 최종 선발하였다.

윤리적 고려

본 연구는 「생명 윤리 및 안전에 관한 법률」 제 2조 2항(교육·행동 관찰 연구, 민감 정보 미수집)에 해당하여 서울대학교 IRB 면제 대상임을 확인했다. 참가 전 서면 동의서를 통해 자료 수집 항목(음성 로그, 행동 로그, 설문), 익명화 방법, 보관 기간(2년) 등을 고지하였고, 모든 참가자가 동의한 뒤 실험을 진행하였다.

4. Methodology

4.4 Experimental Procedure

본 파일럿은 within-subjects 설계로, 각 참가자가 세가지 Feedback Strategy—No-Feedback, Social Resonance, System Clarity—를 모두 경험한다. 세션 순서는 3x3 Latin Squaure로 균형 배정하여 순서 효과를 상쇄한다. 발표는 총 15분 분량의 슬라이드를 Part A·B·C(각 5 분)로 분할하여 세 세션에 순차적으로 사용한다. 실험 전체 소요 시간은 약 45분이다.

OT&Calibration (7min)

연구 목적 및 윤리 고지 후 동의서를 받고, Oculus Quest Pro 헤드셋을 착용한 후 마이크 입력을 -34 LUFS에 맞춰 보정한다.

Session 1-3

각 세션은 다음 네 단계로 구성된다.

단계	내용	시간(평균)
발표	Part A/B/C 중 해당 파트 5 분 발표	5min
Q&A 블록 1	발표 종료 0.5 s 후 Question 1 재생, 참가자 응답(baseline)	≤ 30 s
지연 + 피드백 + Q&A 블록 2	Question 1 답변 종료 → 고정 지연 Δ = 1.5 s 삽입 Δ 시작 0.30 s 시점에 세션별 피드백(No-FB / SR / SC) 트리거 피드백 종료 직후 Question 2 재생, 응답	1.5 s + ≤ 30 s
사후 설문	IPQ-SP, Naturalness(3), ATS-short, STAI-S	1 min

종결 인터뷰 (5min)

세 파트 발표를 마친 뒤 반구조화 인터뷰로 지연 인식, 피드백 유용성, 개선 의견을 수집하고 디브리핑을 한다.

4. Methodology

4.5 Measures

본 파일럿은 행동-기반 객관 지표와 자가 보고 주관 지표의 혼합 설계를 통해 피드백 조건이 사용자 경험에 끼치는 영향을 정량·정성으로 평가한다. 모든 행동 로그는 Unity 스크립트와 음성 이벤트 태깅을 통해 자동 수집되며, 주관 척도는 발표 직후 HMD 를 벗은 상태에서 태블릿 설문으로 응답받는다.

영역	세부 지표	산출 방법 및 도구	해석 방향
Turn-taking 행동	Response Onset(s)	음성 로그 (마이크 RMS > -35 dB) 기준	값이 짧을수록/적을수록 turn-taking 부드러움·몰입 ↑
	Hesitation count	: LLM 질문 종료-음성 대비 시간을 샘플 0.02 s 간격으로 계산	
	Utterance length(s)	: [uh/um...]-무성 파열 구간 ≥ 300 ms를 헤지테이션으로 자동 태깅	
사회적 존재감	IPQ-SP 모듈 6문항, 5점 Likert	Igroup Presence Questionnaire-Social Presence (Schubert et al., 2001); α =.81	점수 높을수록 social presence ↑
신뢰	CAIS-Trust 8문항, 5점 Likert	Checklist for Trust in Automated Systems (Jian et al., 2000) 한국어 번역; α =.84	질문 음성
몰입	Flow Short Scale 10문항, 5점 Likert	Rheinberg et al.(2003) 축약본; α =.86	점수 높을수록 agent/system 신뢰 ↑
상태 불안	STAI-S 6-item short form, 4점 Likert	State-Trait Anxiety Inventory-State (Marteau & Bekker, 1992); α =.79	점수 높을수록 immersion ↑
사후 인터뷰	경험 요인·개선 요구	5 분 semi-structured : “지연 중 어떤 단서가 가장 도움이 되었나요?” 등	점수 낮을수록 anxiety 완충 효과 ↑

4. Methodology

4.6 데이터 수집 및 분석 계획

본 연구는 one-way (3-level) within-subjects design을 사용하며, 각 피드백 조건의 순서 효과를 상쇄하기 위해 3 × 3 Latin Square 방식으로 참가자를 배정하였다. 반복 측정 설계이므로, 데이터 수집 - 정제 - 분석 전 과정을 통합 파이프라인으로 관리한다.

단계	내용	산출물 및 주요 도구
1. Raw Logging	① 행동 로그: HMD 시선 좌표(60 Hz), 컨트롤러 IMU, 피드백 이벤트 타임스탬프 ② 음성 로그: STT 실시간 출력 텍스트, 발화 시작·종료 시각 ③ 설문 응답: IPQ-SP·CAIS-Trust·Flow-State·State-Anxiety(5점 Likert)	
2. 설문 스코어 산출	reverse item 재코딩 → 척도별 평균치 산출	
3. 데이터 통합 및 전처리	- 타임라인 정렬: STT·피드백·시선 로그를 공통 UTC 기준으로 merge - 누락치 처리: 감지 실패 프레임은 선·후행 평균으로 보간(linear interpolation) - 정규화: 시선 고정률(fixation %)을 0-100 scale로 변환 - 조건 레이블링: 라틴 스퀘어 시퀀스(A-B-C 등)를 참가자-세션 키로 매핑	
4. 통계 분석	- 정량 지표: one-way repeated-measures ANOVA (Shapiro-Wilk·Mauchly 사전 검정) - 행동 지표: 응답 개시시간·머뭇거림 횟수 → 동일 절차 적용 - 효과크기	
5. 정성 분석	세션 직후 반구조화 인터뷰 전사문을 Thematic Analysis - 초기 코딩 → 주제 통합 → 전략 간 인지 메커니즘 비교	
6. 시각화·보고	- 다중 변수 레이더 차트(피드백 조건별 프로필) - 실행 가능한 CSV+JASP 파일과 분석 스크립트(GitHub) 공개	

4. Methodology

4.6 데이터 수집 및 분석 계획

분석 가설 및 지표-모델 매핑

연구 가설	1차 지표	2차 지표	분석 계획
H1 Social Resonance가 무피드백 대비 사회적 존재감·몰입을 향상한다	IPQ-SP, Flow	응답 개시 시간	ANOVA + 대응 t / Friedman + Wilcoxon
H2 System Clarity가 무피드백 대비 시스템 신뢰·불안을 개선한다	CAIS-Trust, STAI-S	머뭇거림, 음성 길이	동일
H3 두 전략 간 목표 지표에 차별적 우수성이 있다	CAIS-Trust, STAI-S	머뭇거림, 음성 길이	단측 대비 + 효과크기 비교

모든 통계 검정은 양측(단, H3 비교는 사전 방향성에 근거해 단측) $\alpha = .05$ 기준이며, McCall(2020) 권장에 따라 효과크기와 95 % CI를 함께 보고한다.

5. Results

6. Discussion & Design Implications

7. Conclusion

References

- Gnewuch, U., Morana, S., Adam, M. T. P., & Maedche, A. (2022). Opposing Effects of Response Time in Human–Chatbot Interaction: The Moderating Role of Prior Experience. *Business & Information Systems Engineering*, 64(6), 773–791. <https://doi.org/10.1007/s12599-022-00755-x>

Appendices